НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра інформаційних технологій та аналітики даних

Індивідуальне завдання

з дисципліни «Розробка вебзастосунків на React»

Термін здачі: 21.12.2026

> **Примітка щодо актуальності.** Документ підготовлено станом на 7 листопада 2026 року: React 19, Vite 8, Next.js 16, React Router 8, React Hook Form 7, Zod 4, Zustand 5, Redux Toolkit 2, Jotai 3, TanStack Query 5, Vitest 5, TypeScript 7. У разі відмінностей орієнтуйтеся на документацію бібліотек (§8).

1. Мета

Розробити, опублікувати й захистити власний застосунок на React і показати володіння темами курсу в обсязі обраного рівня: від компонентів і стану до маршрутизації, роботи з REST API, форм, доступності, глобального стану, кешування серверних даних, тестування й TypeScript.

Очікуваний результат: репозиторій на GitHub із застосунком на Vite або Next.js; застосунок відкривається на Vercel; у `README.md` — опис, діаграми й підсумок зробленого; усний захист на екзамені 24.12.2026.

2. Як формується оцінка

> **Презентації плануйте заздалегідь.** Для рівнів C, B і A потрібні дві презентації. Їх захищають протягом семестру на лекціях, до тем яких вони належать, тож теми погодьте з викладачем на початку семестру, а не в грудні. Перелік тем — у Лекції 0.

Рівні накопичувальні: кожен наступний містить усі вимоги попередніх.

Рівень	Бали	Застосунок	Також
E	61–67	Застосунок на Vite або Next.js: компоненти й пропси, `useState`/`useEffect`, обробники подій, списки з ключами, керована форма; опубліковано на Vercel; у README — дерево компонентів у Mermaid	Усний захист

Рівень	Бали	Застосунок	Також
D	68–75	+ маршрутизація (React Router або App Router у Next.js) з кількома маршрутами, один — з параметром; публічний REST API: список і сторінка деталей, стани завантаження, помилки й порожнього результату, модуль API, скасування запитів з браузера	Усний захист
C	76–82	+ спільний стан через `useReducer` або Context, власний хук, форма на React Hook Form + Zod, що надсилає запит на запис, перевірка axe без порушень, діаграма потоку даних у Mermaid	2 презентації; усний захист
B	83–90	+ Zustand, Redux Toolkit або Jotai, обґрунтований патерн проєктування React	2 презентації; усний захист
A	91–100	+ TanStack Query (або RTK Query, якщо обрано Redux Toolkit) замість власного коду запитів, мемоізація, підтверджена в React Profiler, тести на Vitest і React Testing Library, строгий TypeScript	2 презентації; усний захист

1. **Оцінку визначає найвищий рівень, усі вимоги якого виконано й захищено.** Якщо ви подали застосунок рівня B, але не можете пояснити, як у ньому працює стейт-менеджер, оцінка — C.
2. **Без захисту оцінки немає.** Якщо не вдається захистити навіть рівень E, оцінка — FX, і завдання захищають на повторному складанні.
3. **Місце в межах діапазону балів залежить від реалізації та захисту разом.** Повністю й охайно виконаний рівень, упевнено захищений, — ближче до верхньої межі. Рівень, виконаний з недоліками або з відповідями, які потребують підказок, — ближче до нижньої.
4. **На захисті ви змінюєте код наживо, без AI-агента** (близько 5 хвилин): наприклад, додаєте фільтр або піднімаєте стан на рівень вище.

Презентація — дослідження за темою лекції з демонстрацією прикладів коду. Тему й дату погоджують з викладачем.

3. Тема

3.1. Рівні E і D

Можна взяти тему, API і стилі власного індивідуального завдання з курсу «Сучасна веброзробка: HTML, CSS, JS/TS», будь-яку тему з таблиці тем того завдання або власну, погодивши її з викладачем. Код на React ви пишете заново.

3.2. Рівні C, B і A

Потрібно реалізувати складніше рішення. Складне рішення — це:

- кілька пов'язаних сутностей (товари й кошики, дописи й коментарі);

- маршрути, крім списку й сторінки деталей;
- сценарій запису даних;
- спільний стан, який читають компоненти з різних частин дерева.

Оберіть тему з таблиці або запропонуйте власну.

№	Тема	API	Запис даних
1	Інтернет-магазин: каталог, кошик, оформлення замовлення	DummyJSON: `products`, `carts`	`POST /carts/add` — імітація
2	Книга рецептів із планувальником меню	DummyJSON: `recipes`	`POST /recipes/add` — імітація
3	Блог: дописи, коментарі, автори	DummyJSON або JSONPlaceholder	додавання, зміна, видалення — імітація
4	Дошка завдань (канбан)	DummyJSON: `todos`, `users`	додавання, зміна, видалення — імітація
5	Магазин із входом користувача	Platzi Fake Store API: `products`, `users`, `auth`	справжній запис, зміна й видалення
6	Серіали чи покемони з власними відгуками й списками перегляду	TVmaze, PokéAPI — лише читання	файл `db.json` (§3.3)

DummyJSON і JSONPlaceholder **імітують** запис: сервер відповідає створеним або зміненим об'єктом, але не зберігає його, і наступний `GET` поверне старі дані. Після успішної відповіді оновіть стан застосунку самі. У DummyJSON є також вхід (`POST /auth/login`), на ньому можна зробити захищений маршрут; це не обов'язково.

3.3. Файл як база даних

Якщо ваш API дає лише читати дані (TVmaze, PokéAPI), дані форми рівня C зберігайте у файлі `db.json` у репозиторії:

- **Vite:** встановіть json-server (`npm install -D json-server`) і запустіть його окремо від застосунку: `npx json-server db.json`. Він піднімає на `http://localhost:3000` справжній REST API (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) за ключами файлу й переписує файл після кожної зміни, тож запис видно прямо в `db.json`.
- **Next.js:** читайте й записуйте файл у Route Handler або Server Action через `fs/promises`.

Приклад `db.json` для json-server:

```
{
  "reviews": [{ "id": "1", "showId": 82, "text": "Чудовий серіал" }]
}
```

Запис — на localhost. Файлова система застосунку, розгорнутого на Vercel, доступна лише для читання, тому `db.json` записується тільки тоді, коли застосунок запущено локально. Сценарій запису запускайте й показуйте на захисті на localhost.

4. Вимоги за рівнями

Застосунок можна будувати на Vite або на Next.js. Вимоги рівнів однакові; там, де в Next.js вимога виглядає інакше, дивіться таблицю.

Вимога	Vite	Next.js
Лінтер і форматування (E)	ESLint і Prettier, як у ЛР-1 (§4.2 і §4.4)	ESLint із `create-next-app`, Prettier зі скриптом `format:check`
Маршрутизація (D)	React Router: маршрут із параметром (`:id`), маршрут 404 (`*`), `vercel.json` із rewrite	App Router: динамічний сегмент `[id]`, сторінка `not-found`; rewrite не потрібен
Запити (D)	модуль API; `useEffect` зі скасуванням запиту	модуль API; запит у серверному компоненті або в клієнтському з `useEffect` і скасуванням
Завантаження, помилка, порожньо (D)	стан компонента	файли `loading` і `error` (повтор через `retry`), порожній стан — у компоненті
Публічні змінні оточення (D)	`VITE_`	`NEXT_PUBLIC_`
Файл як база даних (C)	json-server на `db.json`	Route Handler або Server Action, що записує `db.json`
TanStack Query або RTK Query (A)	замінює власний код запитів	для даних на клієнті: запити, мутація форми рівня C, інвалідація
Тести (A)	Vitest і React Testing Library	те саме для клієнтських компонентів; асинхронні серверні компоненти Vitest не підтримує

4.1. Рівень E

- Застосунок на React (Vite або Next.js) у власному репозиторії на GitHub, не в `react-labs`. JavaScript або TypeScript; якщо взяти TypeScript одразу, на рівні A не доведеться переписувати код.
- Власні компоненти, які отримують дані через пропси.
- `useState` і `useEffect`. Ефект робить корисну роботу: наприклад, синхронізує дані з `localStorage` або змінює заголовок вкладки. Дані на цьому рівні можуть лежати в локальному модулі або надходити з API.
- Обробники подій, список, відрендерений зі стабільними ключами (key), і керована форма.
- `npm run lint` і `npm run format:check` проходять без помилок.
- Застосунок опубліковано на Vercel.
- `README.md`: що робить застосунок, як його запустити, адреса на Vercel, дерево компонентів, короткий підсумок зробленого й запис про використання AI (§6).

Дерево компонентів — діаграма Mermaid `flowchart TD`, яку GitHub показує як малюнок. Ось дерево іншого застосунку, «Трекера звичок»:

````
```mermaid
flowchart TD
  App --> Header
  App --> HabitList
  App --> AddHabitForm
  HabitList --> HabitItem["HabitItem × N"]
```
````

Перевіряти діаграму зручно в Mermaid Live Editor.

4.2. Рівень D

- Маршрутизація з кількома маршрутами; серед них сторінка деталей із параметром у шляху й сторінка 404. Застосунку на Vite потрібен `vercel.json` у корені проєкту, інакше пряме посилання на внутрішню сторінку після оновлення дає 404:

  ```
  {
    "rewrites": [{ "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }]
  }
  ```

- Публічний REST API без секретного ключа в коді клієнта. Усе, що потрапляє в бандл, бачить кожен користувач, зокрема змінні `VITE_` і `NEXT_PUBLIC_`.
- Список з ендпоінту списку й сторінка деталей, яка завантажує запис за id із параметра маршруту.
- Запити — в окремому модулі API (`fetch` або Axios), а не всередині компонентів.
- Стани завантаження, помилки (з кнопкою повтору) і порожнього результату.
- Запити з браузера скасовуються в `useEffect` (`AbortController` або прапорець `ignore`), щоб під час швидкої навігації не з'являлися застарілі дані. Дані, які Next.js отримує в серверних компонентах, скасовувати не потрібно.

4.3. Рівень C

- Спільний стан через `useReducer` і/або Context, який читають компоненти з різних гілок дерева (наприклад, лічильник кошика в шапці й сторінка кошика).
- Власний хук, що прибирає справжнє дублювання коду.
- Форма на React Hook Form + Zod:
  - валідація за схемою; повідомлення про помилки прив'язані до полів (`aria-invalid`, `aria-describedby`);
  - надсилає запит POST, PUT, PATCH або DELETE (для API лише на читання — у файл `db.json`, §3.3);
  - показує успіх і обробляє помилку сервера.

- Розширення axe DevTools не знаходить порушень на жодному маршруті, а основний сценарій можна пройти лише клавіатурою. Результат перевірки axe — у README.
- Діаграма потоку даних у Mermaid: де живе кожна частина стану і як її передають пропси, контекст і дії. Приклад для «Трекера звичок»:

  ```
  ```mermaid
  flowchart TD
    Ctx[("HabitsContext: habits, dispatch")]
    Ctx -- habits --> HabitList
    Ctx -- habits --> Stats
    AddHabitForm -- "dispatch added" --> Ctx
    HabitItem -- "dispatch toggled" --> Ctx
  ```
  ```

- Дві презентації за темами лекцій (§2).

4.4. Рівень B

- Спільний стан клієнта — у Zustand, Redux Toolkit або Jotai (одна бібліотека на вибір). Дані з сервера лишаються в модулі API.
- Патерн проєктування React, який розв'язує реальну проблему у вашому застосунку: Container/Presentational, Render Props, HOC або Compound Components. Власні хуки не рахуються: їх вимагає рівень C. У README поясніть, чим патерн кращий за простий підхід. HOC і render props здебільшого замінили хуки, тож патерн, доданий лише заради оцінки, не зараховується.

4.5. Рівень A

- TanStack Query замінює власний код запитів: запити з ключами (`queryKey`), мутація для форми рівня C та інвалідація після неї. Якщо на рівні B обрано Redux Toolkit, замість TanStack Query використайте RTK Query з того самого пакета: ендпоінти запитів, мутація для форми рівня C та інвалідація через теги (`providesTags`, `invalidatesTags`).
- Проблема зайвих повторних рендерів, знайдена й виправлена та виміряна в React Profiler: числа або знімки екрана «до» й «після» — у README. Виправити можна через `React.memo`/`useMemo`/`useCallback` або React Compiler.
- Тести на Vitest і React Testing Library для основних сценаріїв, зокрема для форми й асинхронного запиту з підміненим API. `npm test` проходить.
- TypeScript зі `strict: true`, без `any`; типізовано пропси, стан і відповіді API; `tsc` не знаходить помилок (у шаблоні Vite його запускає `npm run build`).

5. Етапи виконання

Крок	Що	Коли
1. Тема	Погодьте з викладачем тему, API і цільовий рівень (§7)	На початку семестру; для C–A — так, щоб устигнути з презентаціями
2. Розробка	Рівні по черзі, E → D → C → B → A; кожен працює й опублікований, перш ніж братися за наступний	Протягом семестру
3. Подання	Лист із репозиторієм, адресою на Vercel і рівнем (§7)	До 21.12.2026
4. Захист	Усний захист і зміна коду наживо (§2)	На екзамені 24.12.2026

Робіть коміт, коли завершуєте кожен рівень: на захисті історія комітів показує, як застосунок ріс.

6. Що подати

1. Репозиторій на GitHub із кодом застосунку.
2. Адресу застосунку на Vercel.
3. `README.md`, у якому:
   - що робить застосунок і який рівень ви заявляєте;
   - як запустити застосунок локально, а для `db.json` — як запустити json-server;
   - адреса на Vercel;
   - дерево компонентів (E) і діаграма потоку даних (C) у Mermaid;
   - результат перевірки axe (C), обґрунтування патерну (B), вимірювання в Profiler «до» й «після» (A);
   - короткий підсумок: що зроблено на кожному рівні;
   - використання AI: яким інструментом і для чого (вимога політики курсу).

7. Подання роботи

Листи надсилайте на адресу denys.matsevych@oa.edu.ua.

Погодження теми (крок 1, §5). Тема листа:

```
[React] Індивідуальне завдання: тема
```

У листі вкажіть тему, API і рівень, на який ви плануєте.

Подання роботи (до 21.12.2026). Тема листа:

```
[React] Індивідуальне завдання
```

У листі вкажіть репозиторій, адресу на Vercel і рівень, який ви заявляєте:

```
GitHub repository: https://github.com/<username>/<repository>
Vercel: https://<project>.vercel.app/
Рівень: C
```

8. Корисні посилання

Рівень E

1. Швидкий старт — компоненти, JSX, пропси, стан і події в документації React.
2. Синхронізація з ефектами і Вам може не знадобитися ефект — коли `useEffect` потрібен, а коли ні.
3. ЛР-1 — Vite, ESLint, Prettier і деплой на Vercel.
4. Next.js: Installation — якщо будуєте на Next.js.
5. Flowcharts — Basic Syntax — синтаксис діаграм Mermaid.

Рівень D

6. React Router: Routing — маршрути, динамічні сегменти, `useParams`.
7. Next.js: Dynamic Routes, loading, error, not-found.
8. Vite on Vercel — rewrite для застосунку з клієнтською маршрутизацією.

Рівень C

9. Масштабування з редюсером і контекстом.
10. Повторне використання логіки за допомогою власних хуків.
11. React Hook Form, Zod і @hookform/resolvers — `zodResolver` поєднує їх.
12. axe DevTools — розширення браузера для перевірки доступності.
13. json-server — REST API з файлу `db.json`.

Рівень B

14. Zustand, Redux Toolkit, Jotai.
15. React patterns — Container/Presentational, HOC, Render Props, Compound Components з прикладами.

Рівень A

16. TanStack Query або, з Redux Toolkit, RTK Query.
17. `<Profiler>`, `memo` і React Compiler.
18. Vitest і React Testing Library; для Next.js — Setting up Vitest.
19. Використання TypeScript у документації React.